

Лабораторная работа №10

Операционные системы

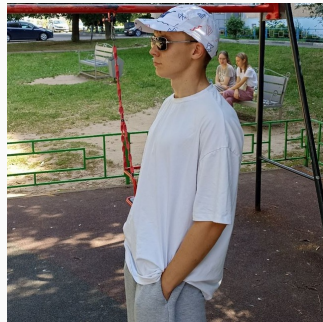
Смирнов А. С.

18 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru



Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux и получить практические навыки работы с текстовым редактором `vi`.

Задание

- Создать новый файл в `vi`.
- Сохранить файл и сделать его исполняемым.
- Отредактировать существующий файл командами `vi`.
- Проверить результат выполнения программы.

Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог `~/work/os/lab06` и перехожу в него.

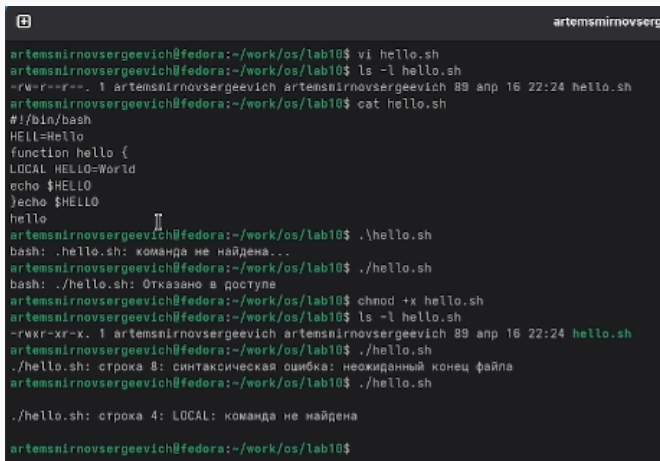
A terminal window with a dark background and a white icon in the top-left corner. It displays a series of commands and their outputs in a green monospaced font. The commands are: `mkdir -p ~/work/os/lab10`, `cd ~/work/os/lab10`, and `pwd`. The output of `pwd` is `/home/artemsmirnovsergeevich/work/os/lab10`.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ pwd
/home/artemsmirnovsergeevich/work/os/lab10
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 1: Подготовка рабочего каталога

Создание файла hello.sh

Открываю `vi`, перехожу в режим вставки и ввожу исходный текст программы.



```
artemsmirnovserg
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 89 anp 16 22:24 hello.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}echo $HELLO
hello
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ .\hello.sh
bash: .hello.sh: команда не найдена...
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: Отказано в доступе
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 89 anp 16 22:24 hello.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
./hello.sh: строка 8: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 2: Создание файла в редакторе `vi`

Проверка сохранённого файла

После команды `:wq` проверяю, что файл создан и содержит введённый текст.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Изменение прав и первый запуск

Назначаю файлу право на выполнение и запускаю исходную версию скрипта.

```
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: команда не найдена...
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: Отказано в доступе
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 artemsnirnovsergeevich artemsnirnovsergeevich 89 апр 16 22:24 hello.sh
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
./hello.sh: строка 8: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 4: Изменение прав доступа

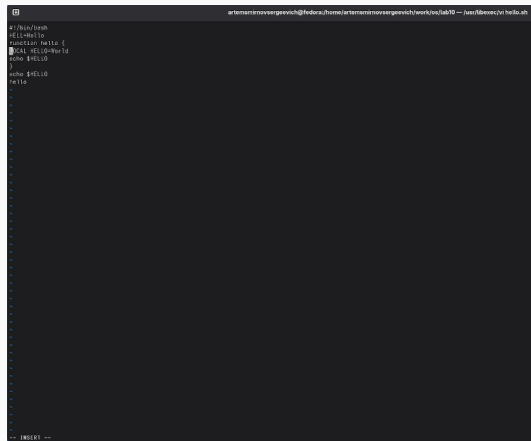
```
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
./hello.sh: строка 8: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 4: LOCAL: команда не найдена
artemsnirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 5: Первый запуск программы

Редактирование файла в vi

Повторно открываю файл и выполняю правки: `HELL -> HELLO`, `LOCAL -> local`, добавляю строку `echo $HELLO`.



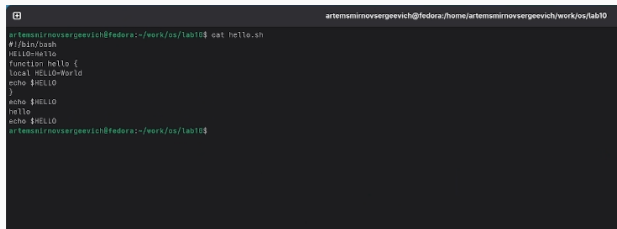
```
artemianov@fedora:~/work/os/lab10 -- /usr/bin/vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Удаляю последнюю строку командой `dd`, затем восстанавливаю её командой `u`.

```
artemsternimovsergeevich@fedora/home/artemsternimovsergeevich/work/os/ta110 — ssh://benec/xi hello.sh
#?/bin/bash
HELLO=hello
function hello {
  local HELLO=world
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

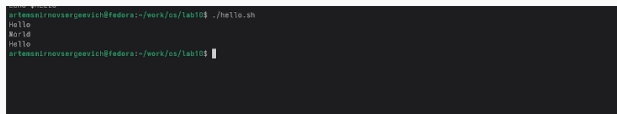
Рис. 8: Удаление последней строки

Проверяю окончательный текст файла и запускаю исправленную версию программы.



```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 10: Итоговое содержимое файла



```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 11: Запуск исправленного скрипта

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены режимы редактора `vi`, освоены команды создания и редактирования текста, а также выполнено сохранение и запуск shell-скрипта после внесения исправлений.